拓扑学作业（第 3–4 周 • 题目）

张溢致　致理数 41　2024011936

截止时间：2026 年 10 月 15 日上午 8:00。网络学堂要求拍照后提交。
题目来源：Armstrong《Basic Topology》第 3 章习题 6、8、9、10、11、13、14、21、25、26，另加课程作业第 1 题。以下为中文转写，不含答案。

1.（Armstrong，第 3 章，第 6 题）　说明定理 3.7 中的 Hausdorff 条件不能去掉。

2.（Armstrong，第 3 章，第 8 题）　（Lindelöf 定理）若 X 的拓扑有可数基，证明 X 的任意开覆盖都有可数子覆盖。

3.（Armstrong，第 3 章，第 9 题）　证明 Hausdorff 空间中两个不相交的紧致子集总存在互不相交的邻域。

4.（Armstrong，第 3 章，第 10 题）　设 A 是度量空间 X 的紧致子集。证明存在 $x, y \in A$，使 A 的直径等于 $d(x, y)$。给定 $x \in X$，证明存在 $y \in A$，使 $d(x, A) = d(x, y)$。若闭集 B 与 A 不相交，证明 $d(A, B) > 0$。

5.（Armstrong，第 3 章，第 11 题）　找一个拓扑空间及其一个紧致子集，使该子集的闭包不是紧致的。

6.（Armstrong，第 3 章，第 13 题）　设 $f : X \to Y$ 为闭映射，且 Y 中每个点的原像都是 X 的紧致子集。证明：只要 $K \subseteq Y$ 紧致，$f^{-1}(K)$ 就紧致。闭映射这一条件能否去掉？

7.（Armstrong，第 3 章，第 14 题）　若单射 $f : X \to Y$ 在把 $f(X)$ 赋予从 Y 诱导的子空间拓扑后，成为 X 到 $f(X)$ 的同胚，则称 f 是 X 到 Y 中的嵌入。证明：从紧致空间到 Hausdorff 空间的单射连续映射必为嵌入。

8.（Armstrong，第 3 章，第 21 题）　设 $A \subseteq X$ 与 $B \subseteq Y$ 都紧致，且 W 是 $X \times Y$ 中 $A \times B$ 的一个邻域。求 A 在 X 中的邻域 U 与 B 在 Y 中的邻域 V，使 $U \times V \subseteq W$。

9.（Armstrong，第 3 章，第 25 题）　证明对角映射 $\Delta : X \to X \times X$，$\Delta(x) = (x, x)$，是连续映射，并验证：$X$ 是 Hausdorff 空间，当且仅当 $\Delta(X)$ 是 $X \times X$ 中的闭集。这里“映射”按课程作业说明指连续映射。

10.（Armstrong，第 3 章，第 26 题）　已知投影 $p_1 : X \times Y \to X$ 与 $p_2 : X \times Y \to Y$ 都是开映射。它们是否总为闭映射？这里开（闭）映射指把开（闭）集映成开（闭）集的映射。

11.（课程作业附加题）　课堂上证明了 $\mathbb{R}^n$ 的子集紧致当且仅当它闭且有界。

1. 举例说明，在一般度量空间中，闭且有界的子集未必紧致。
2. 设 X 是度量空间，$\varepsilon > 0$。若 $E \subseteq X$ 满足：对任意 $x \in X$，存在 $e \in E$ 使 $d(e, x) < \varepsilon$，则称 E 为一个 ε-网。若对任意 $\varepsilon > 0$ 都存在有限的 ε-网，则称度量空间全有界。证明：完备度量空间的一个子集紧致，当且仅当它闭且全有界。